

2010 年全国统一高考生物试卷（全国卷II）

一、选择题（共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. （3 分）下列关于高尔基体的叙述，错误的是（ ）
 - A. 高尔基体膜具有流动性
 - B. 抗体从合成到分泌不经过高尔基体
 - C. 高尔基体膜主要由磷脂和蛋白质构成
 - D. 高尔基体具有对蛋白质进行加工的功能
2. （3 分）下列关于免疫细胞的叙述，错误的是（ ）
 - A. 效应 T 细胞可以释放淋巴因子
 - B. T 淋巴细胞可以产生多种抗体
 - C. 吞噬细胞和淋巴细胞均属于免疫细胞
 - D. 一个效应 B 淋巴细胞只能产生一种抗体
3. （3 分）下列关于生态系统的叙述，错误的是（ ）
 - A. 草原生态系统比农田生态系统的群落结构复杂
 - B. 环境条件分布不均匀是形成群落水平结构的原因之一
 - C. 我国南方热带雨林中分解者的代谢活动比北方森林中的弱
 - D. 植物可通过呼吸作用和光合作用参与生态系统的碳循环
4. （3 分）已知某环境条件下某种动物的 AA 和 Aa 个体全部存活，aa 个体在出生前会全部死亡，现该动物的一个大群体，只有 AA、Aa 两种基因型，其比例为 1：2。假设每对亲本只交配一次且成功受孕，均为单胎。在上述环境条件下，理论上该群体随机交配产生的第一代中 AA 和 Aa 的比例是（ ）

A. 1：1 B. 1：2 C. 2：1 D. 3：1
5. （3 分）下列叙述符合基因工程概念的是（ ）
 - A. B 淋巴细胞与肿瘤细胞融合，杂交瘤细胞中含有 B 淋巴细胞中的抗体基因
 - B. 将人的干扰素基因重组到质粒后导入大肠杆菌，获得能产生人干扰素的菌株
 - C. 用紫外线照射青霉菌，使其 DNA 发生改变，通过筛选获得青霉素高产菌株
 - D. 自然界中天然存在的噬菌体自行感染细菌后其 DNA 整合到细菌 DNA 上

二、非选择题（共 4 小题，满分 42 分）

6. （10 分）请回答下列问题：

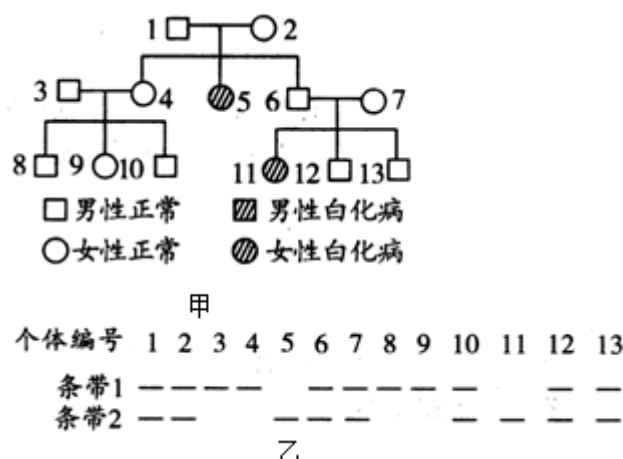
- （1）氮、磷、镁 3 种元素中，构成生命活动所需直接能源物质的元素是_____，构成细胞膜的元素是_____。
- （2）缺镁时植物叶片发黄，其原因是_____。
- （3）在提取叶绿体色素的过程中，研磨叶片通常需加少量二氧化硅、碳酸钙及适量丙酮。二氧化硅的作用是_____碳酸钙的作用是_____丙酮的作用是_____。
- （4）光反应中能把光能转换成电能的叶绿素是少数处于特殊状态的_____。

7. （9 分）请回答：

- （1）葡萄糖由肠腔进入小肠上皮细胞需要_____蛋白的协助并消耗能量，小肠上皮细胞对葡萄糖的吸收属于_____的过程。
- （2）小肠上皮细胞中的葡萄糖浓度比血液中的高，葡萄糖由上皮细胞进入血液，驱动该转运过程的动力来自于_____（葡萄糖浓度差、ATP 的分解）。
- （3）正常人体的血糖含量为 $80 \sim 120 \text{mg/dL}$ 时，机体长时间运动时，血糖不断被消耗，此时胰岛细胞分泌的_____增加，该分泌物可促进机体内的分解，使血糖含量维持在正常水平。
- （4）当血糖浓度高于 180mg/dL 时，部分葡萄糖随尿液排出体外。该过程影响肾脏对水的重吸收从而导致_____增多，此时收集尿液并加入班氏试剂，经加热后尿液颜色呈_____。
- （5）当体内血糖浓度降至 50mg/dL 时，人会感觉头昏，其原因是_____。

8. （11 分）人类白化病是常染色体隐性遗传病。某患者家系的系谱图如图甲。

已知某种方法能够使正常基因 A 显示一个条带，白化基因 a 则显示为不同的另一个条带。用该方法对上述家系中的每个个体进行分析，条带的有无及其位置标示为图乙。根据上述实验结果，回答下列问题：



- (1) 条带 1 代表_____基因。个体 2~5 的基因型分别为_____、_____、_____、和_____。
- (2) 已知系谱图和图乙的实验结果都是正确的，根据遗传定律分析图甲和图乙，发现该家系中有一个体的条带表现与其父母不符，该个体与其父母的编号分别是_____、_____、和_____。产生这种结果的原因是_____。
- (3) 仅根据图乙的个体基因型的信息，若不考虑突变因素，则个体 9 与一个家系外的白化病患者结婚，生出一个白化病子女的概率为_____，其原因是_____。

9. (12 分) 某种细菌体内某氨基酸 X 的生物合成途径如下：底物 $\xrightarrow{\text{酶a}}$ 中间产物 1 $\xrightarrow{\text{酶b}}$ 中间产物 2 $\xrightarrow{\text{酶c}}$ X

这种细菌的野生型能在基本培养基（满足野生型细菌生长的简单培养基）上生长，而由该种细菌野生型得到的两种突变型（甲、乙）都不能在基本培养基上生长；在基本培养基上若添加中间产物 2，则甲、乙都能生长；若添加中间产物 1，则乙能生长而甲不能生长。在基本培养基上添加少量的 X，甲能积累中间产物 1，而乙不能积累。

请回答：

- (1) 根据上述资料可推论：甲中酶_____的功能丧失；乙中酶_____的功能丧失，甲和乙中酶_____的功能都正常。由野生型产生甲、乙这两种突变型的原因是野生型的_____（同一、不同）菌体中的不同_____发生了突变，从而导致不同酶的功能丧失。如果想在基本培养基上添加少量的 X 来生产中间产物 1，则应选用_____（野生型、甲、乙）。

- (2) 将甲、乙混合接种于基本培养基上能长出少量菌落，再将这些菌落单个挑出分别接种在基本培养基上都不能生长。上述混合培养时乙首先形成菌落，其原因_____。
- (3) 在发酵过程中，菌体中 X 含量过高时，其合成速率下降。若要保持其合成速率，可采取的措施是改变菌体细胞膜的_____，使 X 排出菌体外。